1. Historique des interventions (pompes)

Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle. Les entrées sont fictives et servent de base à l'outil MCP de la semaine 4. Le tableau 1.1 liste, par ordre chronologique, les 14 interventions de l'année 2025 sur les pompes du site pilote. Le code est celui de la table d'alarmes de l'équipement (E01 à E05 pour les pompes, A01 à A05 pour les compresseurs) ; le tiret signale une intervention préventive sans alarme.

Date	Équipement	Code	Constat	Action	Durée	Remarque
2025-01-15	HF350-01	-	Graissage préventif programmé (2000 h)	Graisse polyurée NLGI 2, 60 g par palier	1 h 30	Aucune anomalie
2025-02-11	HF200-01	E02	Température palier 86 °C	Graissage 40 g	1 h 15	HF-200 : seuil 85 °C
2025-03-04	HF200-02	E03	Vibrations 4,8 mm/s	Resserrage fixations	2 h 00	Alarme > 4,5 mm/s
2025-03-26	HF200-02	-	Contrôle périodique trimestriel	Contrôle voyants, alignement, fuites	1 h 00	Conforme
2025-04-22	HF350-01	E01	Pression d'aspiration basse	Nettoyage crépine	1 h 45	HF-350 : seuil 0,8 bar
2025-05-13	HF200-01	-	Graissage préventif programmé (2000 h)	Graisse polyurée NLGI 2, 40 g par palier	1 h 00	Aucune anomalie
2025-06-17	HF200-01	E04	Fuite au joint	Remplacement joint (couple 38 N·m)	4 h 30	procédure v2, deux passes
2025-07-08	HF350-01	E03	Vibrations 4,7 mm/s	Contrôle alignement, serrage	2 h 15	Seuil d'arrêt alors 7,1 mm/s
2025-08-19	HF200-02	E05	Surintensité moteur, roue bloquée	Dépose et retrait d'un corps étranger	3 h 30	Un seul réarmement
2025-09-30	HF200-02	E02	Température palier 81 °C	Graissage, surveillance	1 h 30	seuil du bulletin : 80 °C
2025-10-14	HF350-01	E03	Vibrations 6,2 mm/s	Arrêt, contrôle alignement	3 h 00	seuil du bulletin : 6,0 mm/s
2025-11-05	HF200-01	E02	Température palier 82 °C	Nettoyage du carter, graissage 40 g	1 h 45	seuil du bulletin : 80 °C
2025-11-25	HF350-01	E01	Pression d'aspiration 0,7 bar	Crépine colmatée, nettoyage	1 h 30	HF-350 : seuil 0,8 bar
2025-12-09	HF200-02	E03	Vibrations 4,6 mm/s	Resserrage et équilibrage vérifié	2 h 00	Alarme > 4,5 mm/s

Tableau 1.1 - Interventions.

Légende : les seuils cités dans la colonne Remarque sont ceux en vigueur à la date de l'intervention. Avant les bulletins techniques de 2025-09 et 2025-10, ce sont les valeurs des manuels (voir bulletin_hf200_seuil_temperature, bulletin_hf350_vibrations).

Bilan chiffré de l'année : 14 interventions pour un cumul de 28,5 heures, dont 3 préventives et 11 correctives, soit une durée moyenne de 2 h 02 par intervention. Les codes sont rapprochés des tables alarmes_hf200, alarmes_hf350 et alarmes_pompes_voyants. Une intervention corrective de plus de 4 heures donne lieu à une analyse de cause.

2. Notes de lecture, synthèse et recommandations

2.1 Notes de lecture

- Chaque ligne correspond à un ordre de travail clos ; la durée est le temps d'intervention hors consignation et remise en service.
- Les valeurs relevées sont des valeurs affichées au panneau ; elles ne sont pas corrigées de la dérive éventuelle du capteur.
- Les seuils applicables dépendent de la date : HF-200, alarme TEMP à 85 °C jusqu'au bulletin v2 (2025-09), puis 80 °C ; HF-350, arrêt vibrations à 7,1 mm/s jusqu'au bulletin v1.1 (2025-10), puis 6,0 mm/s.
- Les dates sont au format année-mois-jour ; les heures sont données en durée cumulée par intervention.

2.2 Synthèse par équipement

Équipement	Interventions	Dont préventives	Dernier code	Prochaine échéance
HF200-01	4	1	E02	2026-05 (graissage 2000 h)
HF200-02	5	1	E03	2026-03 (contrôle trimestriel)
HF350-01	5	1	E01	2026-01 (graissage 2000 h)

Tableau 2.1 - Synthèse par équipement.

2.3 Anomalies récurrentes

- Échauffement des paliers des HF-200 (E02) à trois reprises, en lien avec l'encrassement du carter et un graissage tardif : le seuil abaissé à 80 °C augmentera mécaniquement le nombre d'alarmes.
- Vibrations sur HF200-02 et HF350-01 (E03) : trois épisodes à 4,6 - 4,8 mm/s puis 6,2 mm/s, associés à des fixations desserrées et à un alignement à surveiller.
- Crépine d'aspiration de la HF350-01 colmatée à deux reprises (E01) : prévoir un nettoyage préventif toutes les 6 semaines en période de forte charge en matières.
- Un cas de corps étranger bloquant la roue (E05) sur HF200-02 : envisager un tamis plus fin en amont.

2.4 Recommandations

1. Appliquer sans délai les bulletins techniques en vigueur à l'ensemble des équipements et mettre à jour les étiquettes.
2. Planifier les échéances du tableau 2.1 et regrouper les interventions préventives pour limiter les arrêts.
3. Renforcer les contrôles de la ventilation, des filtres et de la graisse ou de l'huile avant la saison chaude.
4. Consigner systématiquement la valeur relevée et la version du seuil appliqué dans chaque ordre de travail.
5. Consulter le responsable maintenance si le même code se répète plus de deux fois en trois mois sur le même équipement.

2.5 Indicateurs de suivi

Les indicateurs suivis sont : le délai moyen entre alarme et intervention (objectif inférieur à 48 heures pour un code orange, 4 heures pour un code rouge), la part de préventif (objectif supérieur à 30 %) et le nombre d'alarmes TEMP par palier et par trimestre. Le respect de la périodicité de graissage (2000 h) est contrôlé sur les compteurs d'heures.